Intelligence artificielle

1

ENSEIGNANT: JEAN-SYLVAIN BOIGE

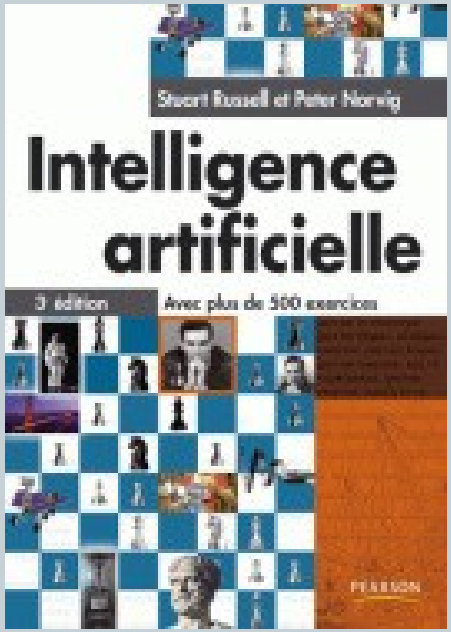
- MRes CSAI, Sussex University, Brighton UK
- Aricie - DNN - PKP
- My Intelligence Agency

IA 101

- **Livres**
  - Intelligence artificielle, 3e édition
    S. Russell & P. Norvig, Pearson (Pdf)
- **Classe**
  - Corrections / Projets
  - Cours
  - TPs
- **Projets trimestriels**
  - Equipes de 2-3
  - Travail transversal
  - Exposé final en classe

Sommaire

- Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ?
  - Racines, histoire et état de l'art
  - Structure des agents rationnel
- Intelligence exploratoire
  - Comment chercher la solution à un problème ?
- Intelligence Symbolique
  - Comment utiliser le raisonnement et les mathématiques ?
- Intelligence probabiliste
  - Comment agir dans l'incertitude ?
- Intelligence Multi-Agents
  - Comment tenir compte des autres?
- Apprentissage
  - Comment utiliser les données et l'expérience ?
- Application: le langage naturel



Sommaire

- Présentation du cursus
- Introduction
  - Qu'est-ce que l'intelligence artificielle?
  - Les domaines d'étude
  - Un peu d'histoire
  - L'état de l'art
- Systèmes d'agents
  - Agents rationnels
  - Environnements tâches
  - Types d'Agents
- Présentation des projets de groupe

Objectifs du cours

- A la fin de ce cours vous pourrez:
  - Comprendre et utiliser des **modèles informatiques** de l'intelligence artificielle.
    - Principaux domaines
    - Pouvoir approfondir
  - Concevoir des **programmes** dans des domaines comme:
    - La recherche de solutions et les jeux
    - La représentation de connaissance et le raisonnement
    - Les systèmes probabilistes
    - Différentes formes d'apprentissage
    - Le traitement du langage naturel
  - Concevoir des **systèmes intelligents**.
    - Conditions réelles
    - Système complet
  - *BONUS: Connaître un peu mieux notre monde*
    - *Comment émerge l'intelligence*
    - *Comment fonctionne le cerveau humain*
    - *Comment réfléchir et agir de façon rationnelle*

Plan du cours

I. Introduction
II. Résolution de problèmes
III. Bases de connaissances et logique
IV. Raisonnement probabiliste
V. Théorie des jeux
VI. Apprentissage
VII. Traitement du langage naturel
VIII. Présentations des projets

Questions?

Introduction à l'intelligence artificielle

- Présentation du cursus
- Introduction
  - Qu'est-ce que l'intelligence artificielle?
  - Les domaines d'étude
  - Un peu d'histoire
  - L'état de l'art
- Systèmes d'agents
  - Agents rationnels
  - Environnements tâches
  - Types d'agents
- TP: Mise en place de l'environnement de travail
- Présentation des projets de groupe

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle?

Définitions multiples de l'intelligence et de l'IA

Concevoir != comprendre

Des systèmes qui pensent comme les humains	Des systèmes qui pensent rationnellement
« La tentative nouvelle et passionnante d'amener les ordinateurs à penser… [d'en faire] des *machines dotées d'un esprit* au sens le plus littéral. » (Haugeland, 1985)	« L'étude des facultés mentales grâce à des modèles informatiques. » (Charniak et McDermott, 1985)
« [L'automatisation d']activités que nous associons à la pensée humaine, des activités telles que la prise de décision, la résolution de problèmes, l'apprentissage… » (Bellman, 1978)	« L'étude des moyens informatiques qui rendent possibles la perception, le raisonnement et l'action. » (Winston, 1992)
Des systèmes qui agissent comme les humains	**Des systèmes qui agissent rationnellement**
« L'art de créer des machines capables de prendre en charge des fonctions exigeant de l'intelligence quand elles sont réalisées par des gens. » (Kurzweil, 1990)	« L'intelligence artificielle (*computational intelligence*) est l'étude de la conception d'agents intelligents. » (Poole *et al.*, 1998)
« L'étude des moyens à mettre en œuvre pour faire en sorte que des ordinateurs accomplissent des choses pour lesquelles il est préférable de recourir à des personnes pour le moment. » (Rich et Knight, 1991)	« L'IA… étudie le comportement intelligent dans des artefacts. » (Nilsson, 1998)

Définition mouvante:

Automates → Calculateur → Algorithmes → Bases de connaissances → Systèmes experts → Systèmes probabilistes → Apprentissage profond → Generatif ?

Qu'est-ce que l'intelligence artificielle?

4 types d'approches:

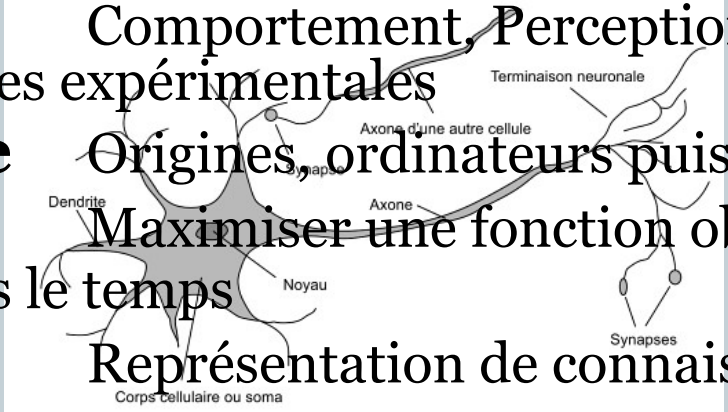
Penser comme l'homme	Penser de façon rationnelle
Agir comme l'homme	Agir de façon rationnelle

Notre angle principal: « Agir de façon rationnelle »

➔ Conception d'agents

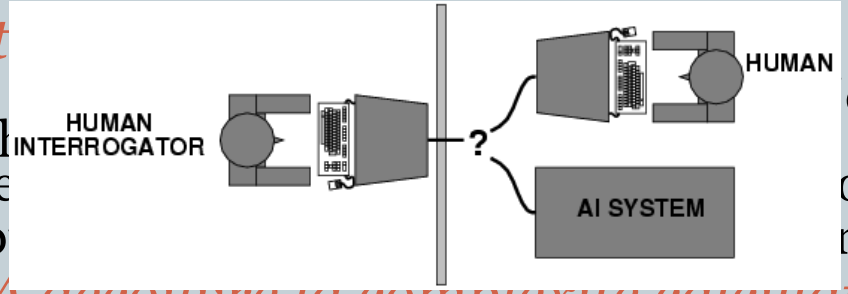
Les fondements de l'IA

- **Philosophie** Logique, méthodes de raisonnement, esprit physique, apprentissage, langage, raison
- **Maths** Représentation formelle et preuve, algorithmes, calcul, (in)décidabilité, complexité, probabilités
- **Economie** Utilité, théorie des jeux, la décision, agents économiques rationnels
- **Biologie** Intelligence naturelle et animale
- **Neurosciences** Substrat physique de l'activité mentale
- **Psychologie** Comportement, Perception cognition, contrôle moteur, techniques expérimentales
- **Informatique** Origines, ordinateurs puissants et logiciels
- **Théorie du contrôle** Maximiser une fonction objective dans le temps
- **Linguistique** Représentation de connaissances, grammaire



Histoire succincte

- 1943 McCulloch & Pitts: le cerveau comme un circuit logique
- 1950 Turing "Computing Machinery and Intelligence"
- 1956 Rencontre de Dartmouth : "Artificial Intelligence"
- *1950 - 70* *Ent*
- 1950s eu de dames)
  Newell & Simon (th
  Gele ojure: 2007)
- 1965 Rob nement
- *1970s* *L'IA découvre la complexité calculatoire*
  La recherche sur les réseaux de neurones calle
- 1969—79 Systèmes à base de connaissance (s. experts)
- *1980s* *L'IA devient une industrie* (robotique, vision)
- 1986 Retour des réseaux de neurones (rétropropagation)
- *1990s* *L'IA devient une science* (neats vs scruffies, Maths)
- 1995 L'émergence d'agents intelligents, diagnostic, GAs
- 2000s Data mining, reconnaissances, apprentissage bayésien, web sémantique
- *2010s* *Big data*, *deep learning*, *chatbots*, *smart contracts*, cloud, architectures hybrides



Etat de l'art

- 1997 : Echecs - Deep Blue bat Garry Kasparov
  - Preuve de conjectures mathématiques irresolues (Robbins)
  - Vol / Conduite / marche autonome
  - Systèmes de gestion logistique et de planification (guerre du Golfe)
  - NASA: système embarqué de planification des opérations des vaisseaux
- 2007: Jeu de dames résolu, Backgammon également
- Trading algorithmique (85% du volume en 2012)
- 2010: Explosion du deep-learning
  - ImageNet: performances quasi humaines
  - 2014 : GANS - Les réseaux de neurones deviennent imaginatifs
  - 2016 : Jeu de Go - AlphaGo bat Lee Sedol (Google)
  - TPUs (Google, Nvidia etc.)
  - 2018 : Alpha zero - apprentissage par renforcement (Go/Echecs/Shogi)
  - 2017 : Poker - Libratus bat les joueurs professionnels, puis Deep CRM
  - 2019 : Deepmind: Starcraft 2, Pluribus
- 2010 : Traitement du langage naturel
  - LinkedData: sémantisation du web
  - Raisonneurs et bases de connaissance (IBM Watson, Maths etc.)
  - Proverb: expert en mots croisés, arg techs,
  - Transformers: OpenAI: GPT2, Google: Bert
  - Bots conversationnels: Un nouveau paradigme UX

Qui fait de l'IA

- Recherche académique
  - CMU, Stanford, Berkeley, MIT, Caltech, U Austin, IDSIA…

- Gouvernements et laboratoires privés
  - NASA, NRL, NIST, IBM, AT&T, SRI, ISI, MERL…

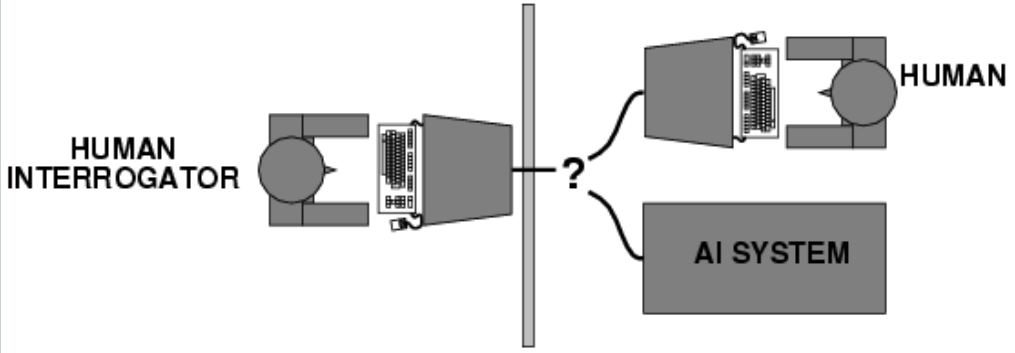
- Beaucoup de sociétés
  - Google, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, Honeywell, Teknowledge, SAIC, MITRE, Fujitsu, Global InfoTek, BodyMedia…

Dans la vie de tous les jours

- Poste
  - Reconnaissance des adresses et tri du courrier
- Banque
  - Lecture des chèques et vérification des signatures
  - Evaluation des demandes de crédits
  - Trading
- Service client
  - Synthèse et reconnaissance vocale, agents conversationnels
- Internet
  - Identification du visiteur / marketing /segmentation
  - Détection de spam, de fraude
- Sécurité
  - Détection de plaques d'immatriculations et de visages
- Jeux
  - Personnages / adversaires intelligents

Agir comme l'homme: le Test de Turing

- Turing (1950)
  - Précis
- Compétences
  - Langage
  - Représentation de connaissances
  - Raisonnement
  - Apprentissage
- « Total Turing » (+ caméra)
  - Vision
  - Robotique
- → Principales disciplines de l'IA
  - Dont 4 détaillées dans ce cours
    - Dnn + Portal Keeper: plateforme web d'agents



Penser comme l'homme: sciences cognitives

- « Révolution cognitive » (1960s): Psychologie comme traitement de l'information
- Théories scientifique de l'activité du cerveau humain
  1. Modèles du comportement humain (top-down)
  2. Observation de l'activité neurologique (bottom-up)
- Deux approches aujourd'hui distinctes de l'IA.
  - Les hommes sont souvent irrationnels
  - Le reverse-engineering est difficile à faire
  - Le « hardware » est différent de ce qu'offre l'informatique

Penser de façon rationnelle: lois de la raison

- Aristote: Quels sont les arguments corrects?
  - Règles de dérivations pour la pensée
- En lien par les maths et la philosophie (Logique) à l'IA
  - Représentation des faits du monde
  - Inférence logique pour raisonner sur ces faits
  - Ex: prouveurs de théorèmes
- Problèmes:
  - Incertitude du monde (capteurs)
  - Tout comportement intelligent n'est pas le résultat d'une délibération logique
  - Quelles sont de « bonnes » pensée?
    Monde réel → Définir des buts, évaluer des coûts…

Agir de façon rationnelle: l'agent

- Comportement rationnel: faire la bonne chose:
  - Celle dont on **espère** qu'elle **maximisera** les **chances** d'atteindre l'**objectif**, compte tenu de l'**information disponible**.
- N'implique pas forcément de penser (ex. clignement, réflexes)
  - mais penser sert la rationalité de l'action
- Théorie de la décision / Economie
  - Evaluation des états et des actions possibles
  - Maximisation de l'utilité des états résultants
  - Utilité espérée si incertaine

Questions?

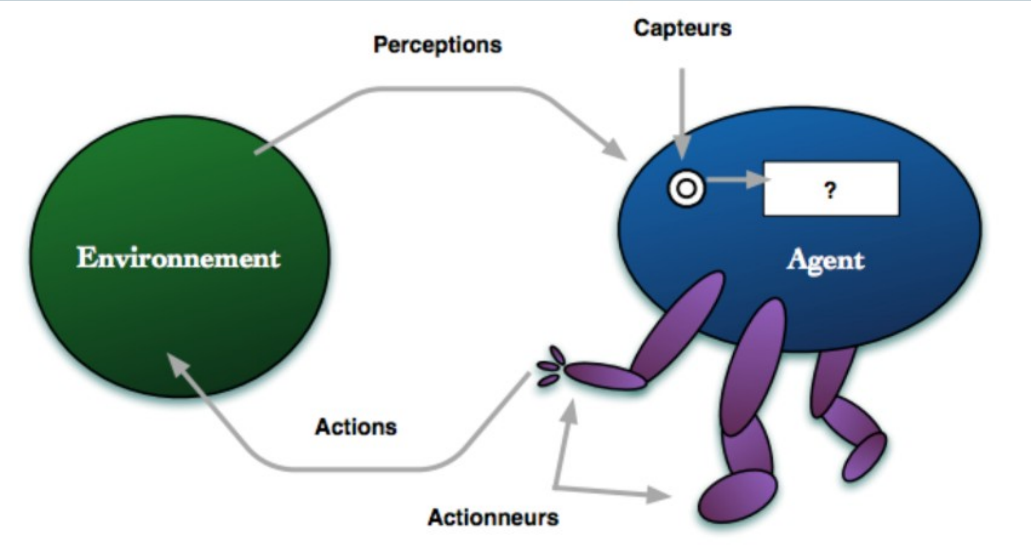
Systèmes d'agents

- Présentation du cursus
- Introduction
  - Qu'est-ce que l'intelligence artificielle?
  - Les domaines d'étude
  - Un peu d'histoire
  - L'état de l'art
- Systèmes d'agents
  - Agents rationnels
  - Environnements tâches
  - Types d'agents
- TP: Mise en place de l'environnement de travail
- Présentation des projets de groupe

Les agents

- Un agent est une entité qui
  - perçoit son environnement par des capteurs
  - et agit sur lui par des effecteurs.
- Abstraction:
  - Fonction d'agent: de l'historique des perceptions (percepts) vers les actions:

$$[f: \mathcal{P}^{\star} \rightarrow \mathcal{A}]$$



Les agents rationnels

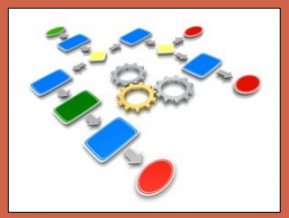
- « La bonne action »: celle qui maximise le succès.
  - Mesure de la performance
    - Critère objectif de succès.
  - Maximisation de la mesure de performance
    - A partir de la suite de percepts et de l'état de connaissance.
- Rationnel != omniscient
  - Réactivité, Proactivité
    - Exploration = modification des percepts
  - Interaction, Autonomie
    - Comportement issu de l'expérience
- Environnement limité:
  - la rationalité parfaite n'est souvent pas atteignable.
  - Objectif = les meilleures performances
    - (compte tenu des ressources disponibles)

Les agents rationnels

- « La bonne action »: celle qui maximise le succès.
  - Mesure de la performance
    - Critère objectif de succès.
  - Maximisation de la mesure de performance
    - A partir de la suite de percepts et de l'état de connaissance.
- Rationnel != omniscient
  - Réactivité, Proactivité
    - Exploration = modification des percepts
  - Interaction, Autonomie
    - Comportement issu de l'expérience
- Environnement limité:
  - la rationalité parfaite n'est souvent pas atteignable.
  - Objectif = les meilleures performances
    - (compte tenu des ressources disponibles)

Intelligences

Procédurale



Automates

Algorithmes

Exploratoire

Recherche de chemin

Escalades

Arbres de jeux

Satisfaction de contraintes

Symbolique

Raisonnement

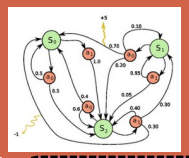
Bases de connaissances

Solveurs

Planificateurs

Smart-contracts

Probabiliste



Modèles graphiques

Réseaux de décision

Politiques Markoviennes

Théorie des jeux

Intelligences

Procédurale

- Automates
- Algorithmes

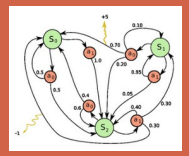
Exploratoire

- Recherche de chemin
- Escalades
- Arbres de jeux
- Satisfaction de contraintes

Symbolique

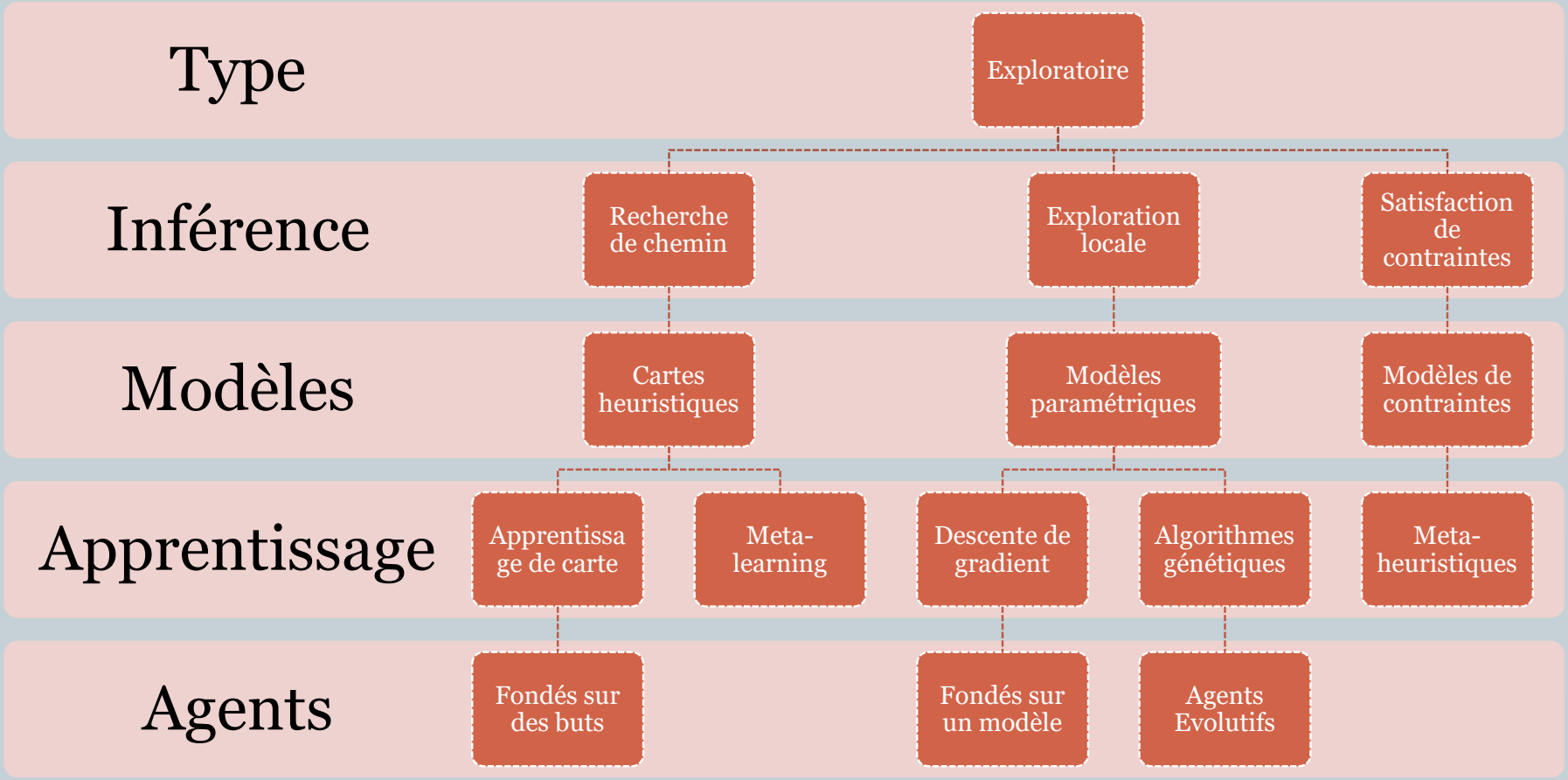
- Raisonnement
- Bases de connaissances
- Solveurs
- Planificateurs
- Smart-contracts

Probabiliste

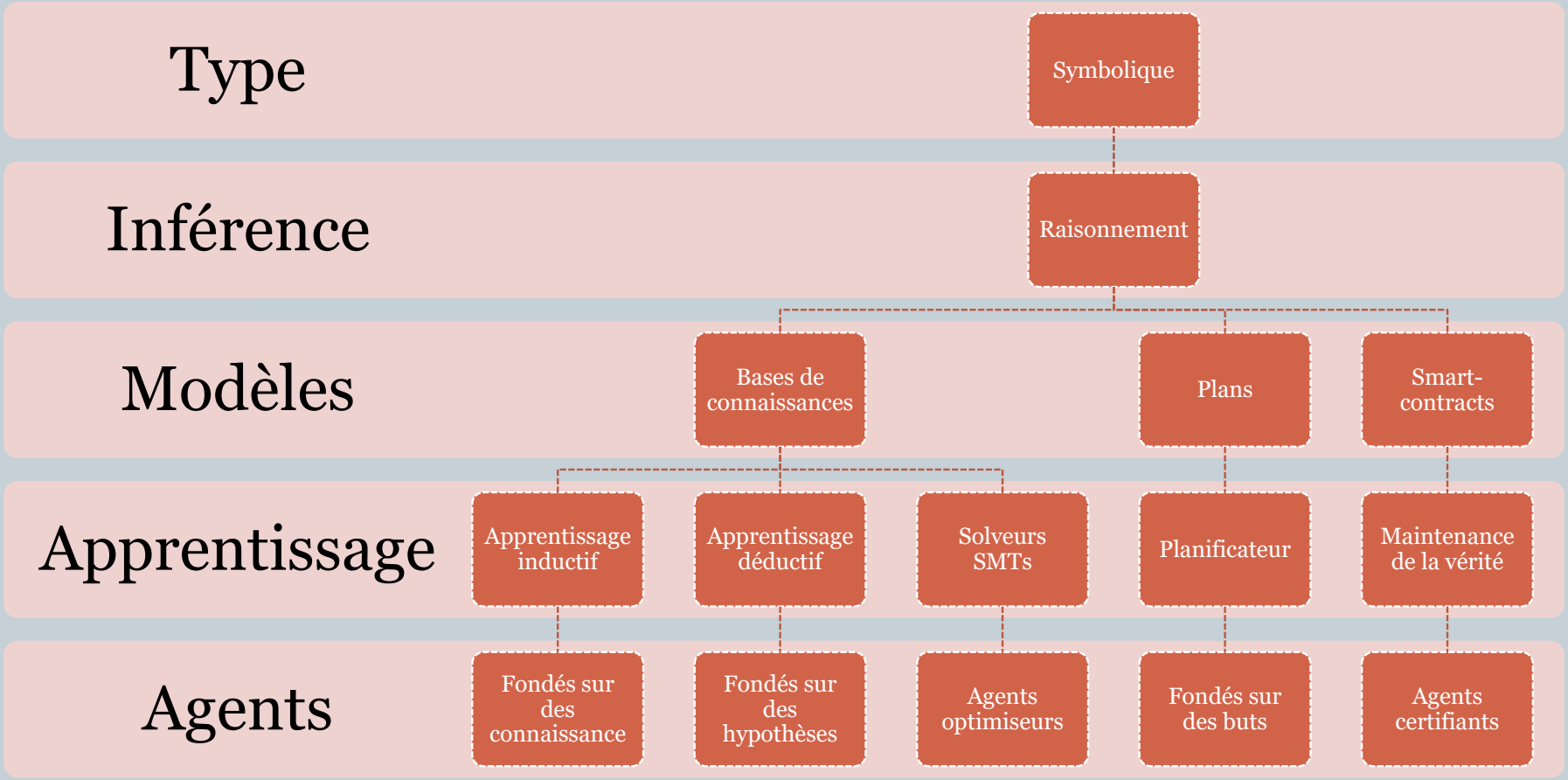


- Modèles graphiques
- Réseaux de décision
- Politiques Markoviennes
- Théorie des jeux

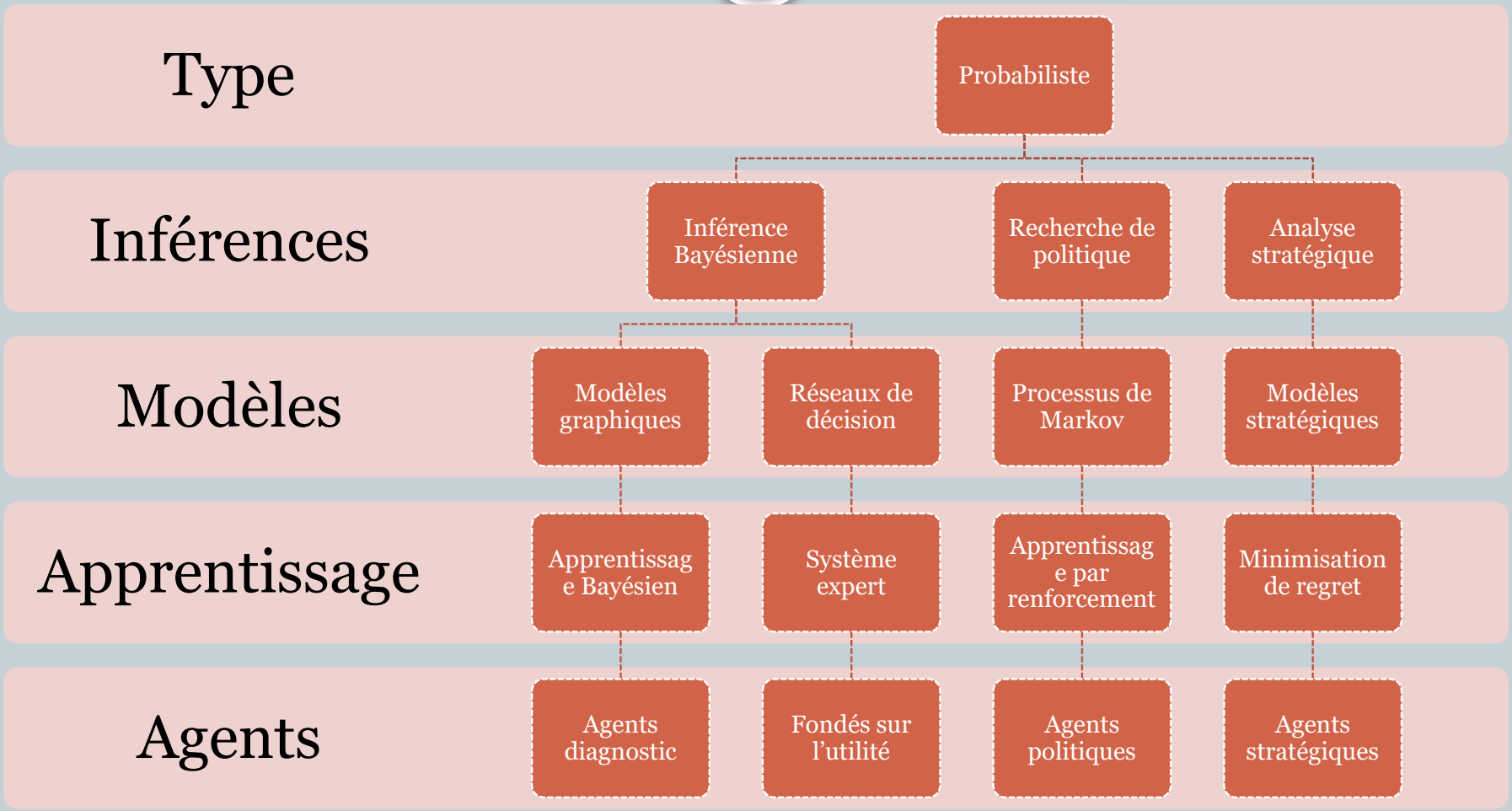
Intelligence de la recherche



Intelligence de la pensée logique



Intelligence de l'incertitude



Environnement de tâche

- Description PEAS:
  - Mesure de Performance
  - Environnement
  - Effecteurs (Actuators)
  - Capteurs (Sensors)
- Exemple: Taxi
  - Performance:
    - Prudent, rapide, légal, confortable, rentable
  - Environnement:
    - Route, trafic, piétons, clients, véhicule
  - Effecteurs:
    - Volant, accélérateur, frein, clignotants, klaxon
  - Capteurs:
    - caméras, sonar, accéléromètre, GPS, Lidar, clavier etc.

Environnements de tâche: exemples

Type d'agent	Mesure de performance	Environnement	Effecteurs	Capteurs
Système de diagnostic médical	Rétablissement des patients, minimisation des coûts	Patient, hôpital, personnel	Affichage de questions, tests, diagnostics, traitements, orientation	Entrée au clavier de symptômes, recherches, réponses du patient
Système d'analyse d'images satellites	Catégorisation correcte des images	Liaison descendante depuis un satellite en orbite	Affichage de la catégorisation de la scène	Tableaux de pixels colorés
Robot contrôleur de pièces	Pourcentage de pièces dans les bonnes corbeilles	Tapis roulant avec pièces, corbeilles	Bras et main articulés	Caméra, capteurs articulés
Contrôleur de raffinerie	Pureté, production, sécurité	Raffinerie, opérateurs	Valves, pompes, réchauffeurs, affichages	Capteurs de température, de pression et chimiques
Répétiteur d'anglais interactif	Notes des étudiants aux contrôles	Ensemble d'étudiants, organisme faisant passer les tests	Affichages d'exercices, de suggestions, de corrections	Entrées au clavier

Types d'environnement

- Complètement vs partiellement observable
  - Etats de l'environnement
- Déterministe vs stochastique
  - Evolution complètement déterminée par l'état précédent et les actions
  - Déterministe sauf actions des autres = stratégique
- Episodique vs séquentiel
  - Episodes atomiques indépendants
- Statique vs Dynamique
  - Change pendant la délibération (score = semi-dynamique)
- Discret vs continu
  - Atomicité des états, du temps, des percepts, des actions
- Agent simple vs multiagent
  - Concurrentiel vs coopératif
  - Communication vs aléatoire
- Connu vs inconnu
- Monde réel → cas complexes

Types d'environnement: exemples

Environnement de tâche	Observable	Agents	Déterministe	Épisodique	Statique	Discret
Problème de mots croisés	Entièrement	Mono	Déterministe	Séquentiel	Statique	Discret
Partie d'échecs chronométrée	Entièrement	Multi	Déterministe	Séquentiel	Semi	Discret
Poker	Partiellement	Multi	Stochastique	Séquentiel	Statique	Discret
Backgammon	Entièrement	Multi	Stochastique	Séquentiel	Statique	Discret
Conduite de taxi	Partiellement	Multi	Stochastique	Séquentiel	Dynamique	Continu
Diagnostic médical	Partiellement	Mono	Stochastique	Séquentiel	Dynamique	Continu
Analyse d'images	Entièrement	Mono	Déterministe	Épisodique	Semi	Continu
Robot détecteur de défauts	Partiellement	Mono	Stochastique	Épisodique	Dynamique	Continu
Contrôleur de raffinerie	Partiellement	Mono	Stochastique	Séquentiel	Dynamique	Continu
Répétiteur d'anglais interactif	Partiellement	Multi	Stochastique	Séquentiel	Dynamique	Discret

Types d'agents

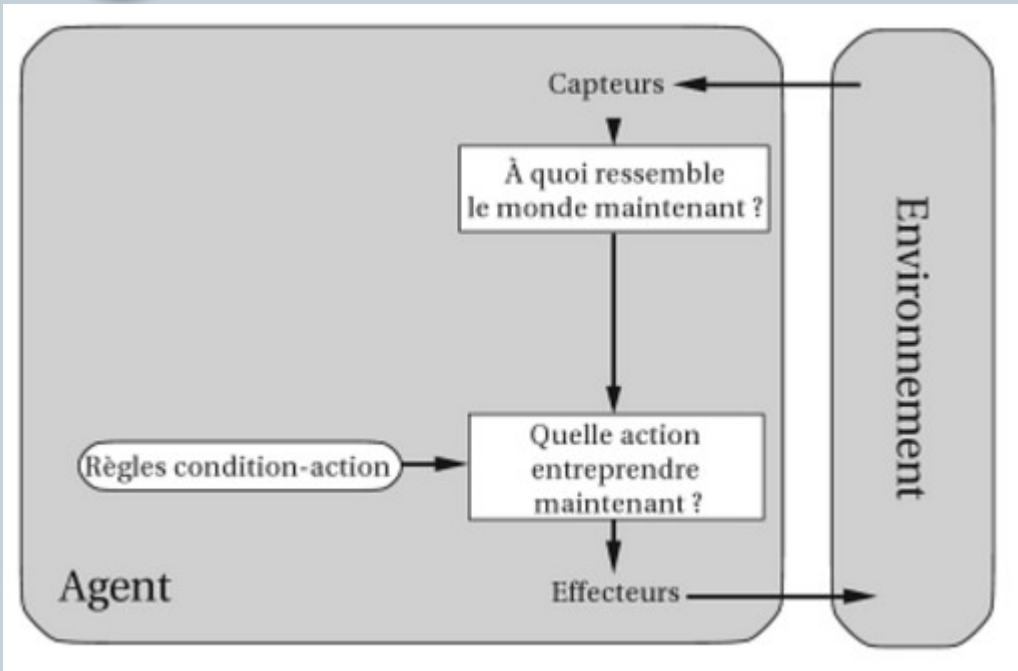
- f (agent) = Architecture physique + Programme
- Programme agent piloté par table
  - Taille?
  - Durée?
  - Autonomie?

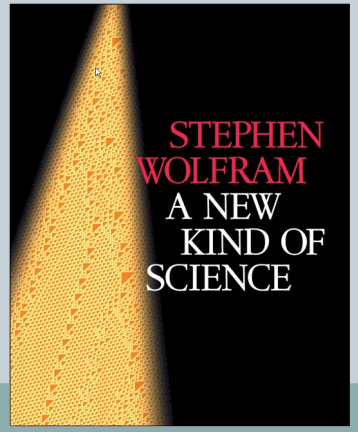
```
fonction AGENT-PILOTÉ-PAR-TABLE(percept) retourne une action
  persistante: percepts, une séquence, initialement vide
               table, une table des actions, indexée par séquences de percepts, initialement totale-
ment spécifiée

  ajouter percept à la fin de percepts
  action ← RECHERCHE(percepts, table)
  retourner action
```

- Types dans l'ordre de généralité:
  - Agent réflexe
  - Agent réflexe fondés sur un modèle
  - Agent fondé sur des buts
  - Agent fondé sur l'utilité
  - + Agent apprenant

Agent réflexe

- Pas de mémoire
  - Percepts courants
- Règles
  - Conditions / Actions
- Intelligence animale
  - Behaviourism
  - Artificial Life
  - Cellular Automata



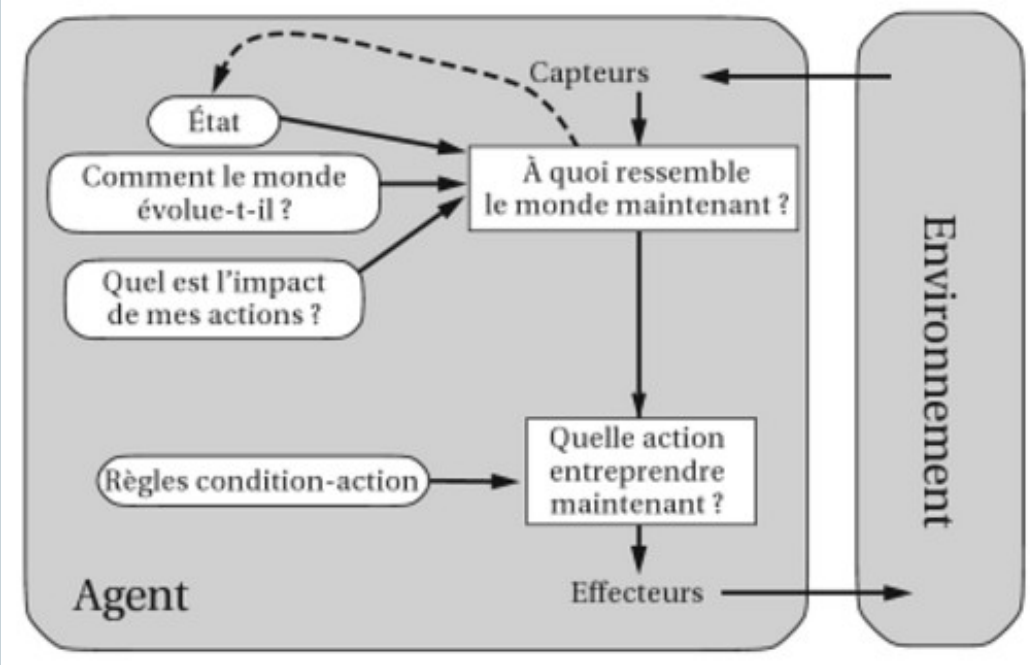


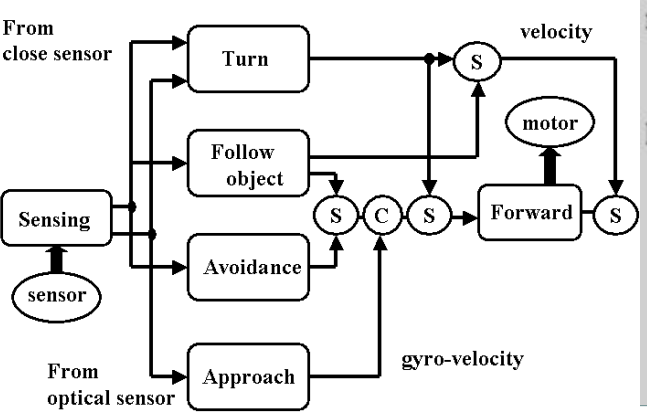
fonction AGENT-RÉFLEXE-SIMPLE(*percept*) **retourne** une action
persistante: *règles*, un ensemble de règles condition-action

état ← INTERPRÉTER-ENTRÉE(*percept*)
règle ← TROUVER-RÈGLE(*état*, *règles*)
action ← *règle*.ACTION
retourner *action*

Agent réflexe fondé sur un modèle

- Etat du monde
  - Historique des percepts
  - Mémoire du changement
- Ex: Subsomption (Brooks)
  - Modèle non représentatif
  - Comportements simples
  - Couches d'automates
  - Emergence



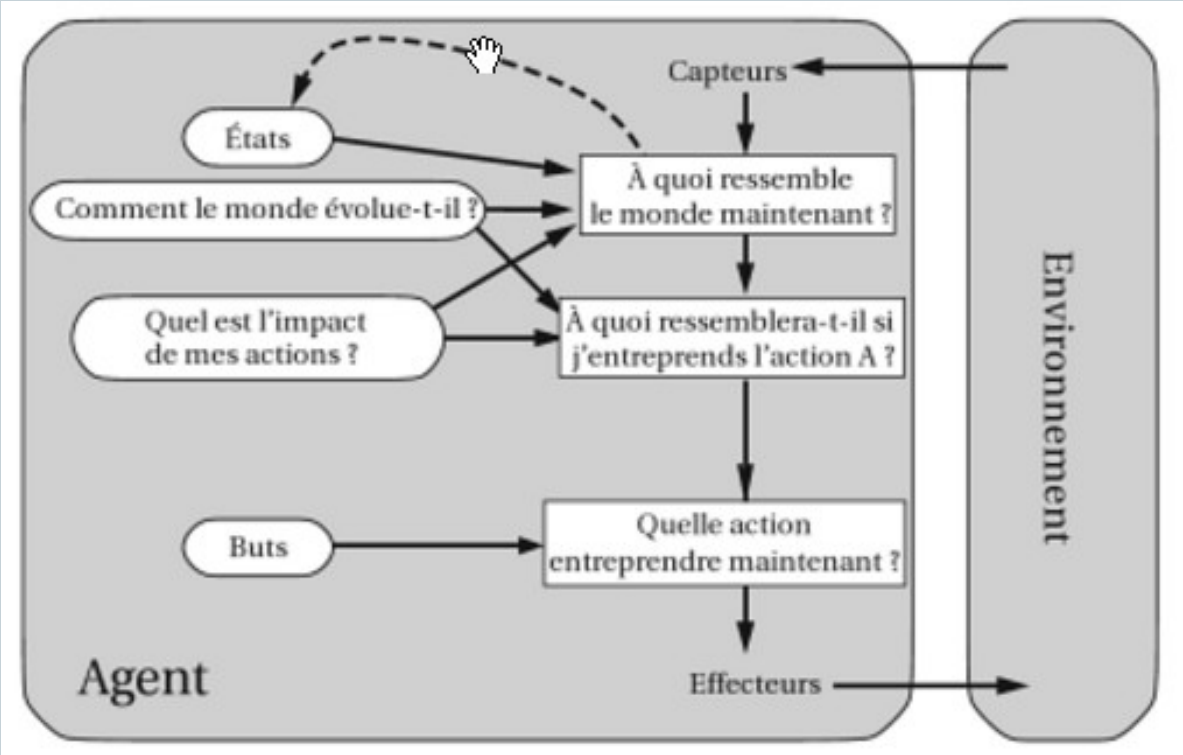


fonction AGENT-RÉFLEXE-FONDÉ-SUR-MODÈLE(*percept*) **retourne** une action
persistante: *état*, la conception courante que l'agent se fait du monde
modèle, une description de la façon dont l'état suivant dépend de l'état courant et de l'action
règles, un ensemble de règles condition-action
action, l'action la plus récente, nulle initialement

état ← ACTUALISER-ÉTAT(*état*, *action*, *percept*, *modèle*)
règle ← TROUVER-RÈGLE(*état*, *règles*)
action ← *règle*.ACTION
retourner *action*

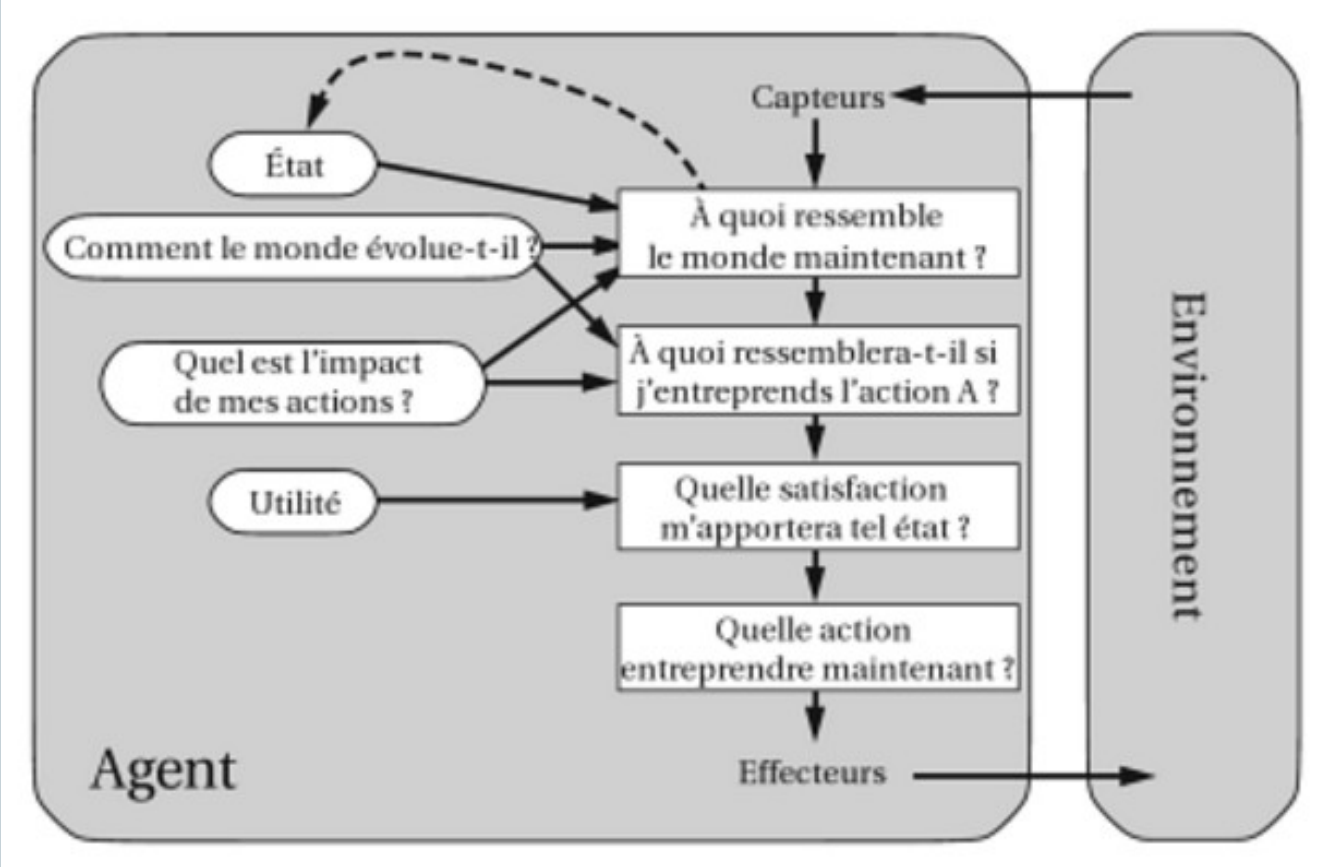
Agent fondé sur des buts

- Réactif → Délibératif
  - Considération du Futur, séquences d'actions
  - Exploration, planification



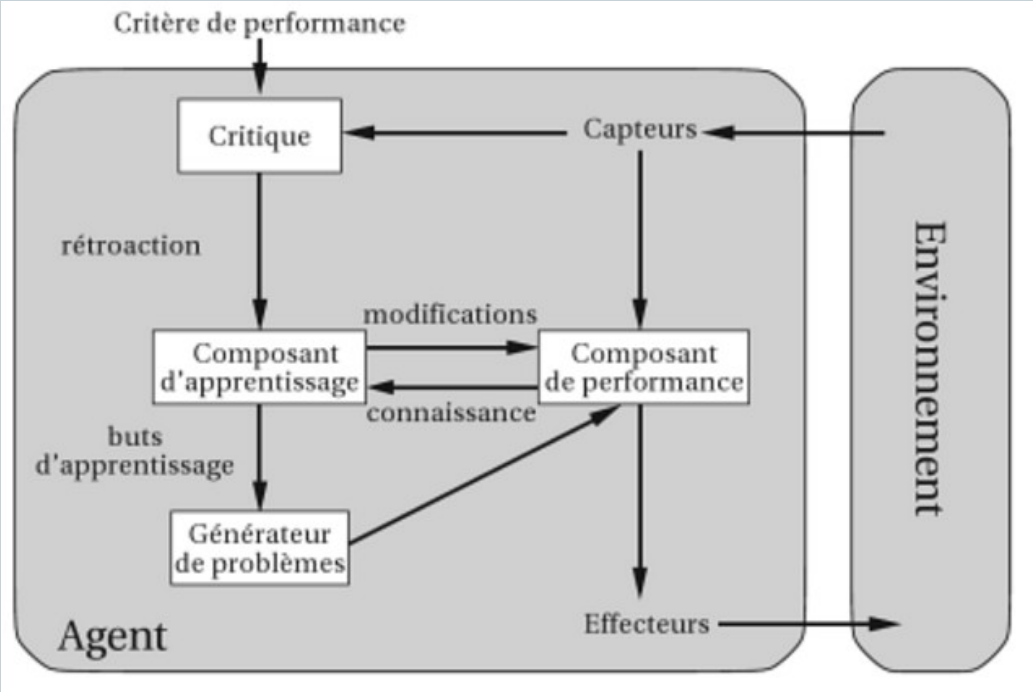
Agent fondé sur l'utilité

- Alternatives ?
- Niveau de succès
  - Quantitatif
- Fonction U
  - Etat → R
- Arbitrages
  - Chance de succès
  - Important
  - Urgent
  - …



Agent capable d'apprentissage

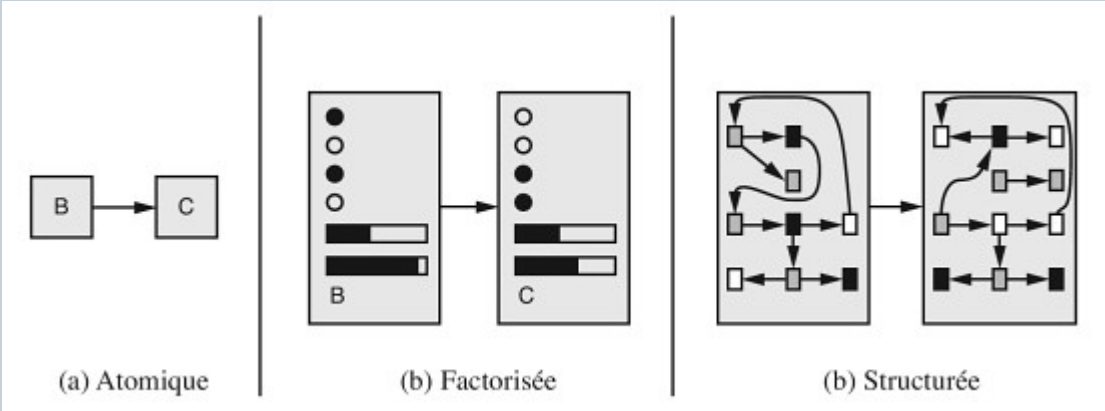
- Modules
  - Performance
  - Apprentissage
  - Critique
  - Générateur de problème
- Plusieurs formes
  - Direct
  - Récompense
  - Non supervisé



Fonctionnement interne des agents

- Représentation de la connaissance importante

- Niveau de représentation des Etats
  - Atomique
    - Indivisible
  - Factorisé
    - Propriétés
  - Structurée
    - Modèle / DB



- Compromis
  - Flexibilité vs complexité

Résumé

- Intelligence artificielle
  - Plusieurs approches / objectifs
  - Nombreux fondements
  - Logique, décision, comportement, langage, adaptation etc.
  - Histoire à rebondissements
  - Progrès récents pratiques et théoriques
- Agents
  - Perçoit et Agit dans un Environnement
  - Rationnel → Succès → Performance
  - Types d'environnements de tâches
  - Agents réflexes, simple ou basé sur un modèle
  - Agents fondés sur des buts (qualitatif) ou l'utilité (quantitatif)
  - Capables d'apprentissage (+ critique et générateur de problème)
  - Etats atomiques, factorisés, structurés

Plan du cours

I. Introduction
II. Résolution de problèmes
III. Bases de connaissances et logique
IV. Raisonnement probabiliste
V. Apprentissage
VI. Traitement du langage naturel
VII. Présentations projets

Merci

JEAN-SYLVAIN BOIGE
JSBOIGE@MYIA.ORG